# Практическая работа №1
# «Применение композиции нечетких отношений при решении практических задач»

## 1 Цель работы

Получить навыки применения композиции нечетких отношений при решении практических задач.

## 2 Краткие теоретические сведения

Основные теоретические сведения про нечеткие отношения, и, в частности, композицию нечетких отношений, необходимо изучить по материалам файла «v1 Нечеткие отношения (лекция).pdf».

## 3 Задание к работе

**I.** Разработать программу на любом языке высокого уровня на Ваш выбор (Java, C#, C++, Python и т.д.) для решения практической задачи, связанной с консалтингом в области выбора профессии для последующего обучения и получения соответствующей специальности.

Введем следующие обозначения:

$X$ – множество специальностей, по которым производится набор на обучение;

$Y$ – множество психофизиологических характеристик; примеры таких характеристик: «быстрота и гибкость мышления», «зрительная память», «быстрота реакции», «ответственность»;

$Z$ – множество кандидатов на обучение.

Мощности множеств $X$, $Y$, $Z$, т.е. число специальностей, характеристик и кандидатов, зависят от варианта выполнения задания.

**II.** В программе должны выполняться следующие действия:

**1)** Определение значений функции принадлежности нечеткого отношения $S$, построенного на двух базисных множествах $X$ и $Y$, с применением случайных чисел. Нечеткое отношение $S$ описывает психо-физиологическое профилирование специальностей.

Вывод нечеткого отношения $S$ на экран в форме матрицы.

**2)** Определение значений функции принадлежности нечеткого отношения $T$, построенного на двух базисных множествах $Y$ и $Z$, с применением случайных чисел. Нечеткое отношение $T$ описывает психо-физиологическое профилирование кандидатов на обучение.

Вывод нечеткого отношения $T$ на экран в форме матрицы.

**3)** Определение нечеткой композиции отношений $S$ и $T$ с целью последующего получения рекомендаций по обучению кандидатов. В зависимости от варианта, это может быть (max-min)-композиция ($Q = S \otimes T$) или (max-prod)-композиция ($Q = S * T$).

Вывод нечеткого отношения $Q$ на экран в форме матрицы.

**4)** Определение и вывод на экран информации, обучение по каким специальностям можно порекомендовать имеющимся кандидатам (на основе максимальных значений функции принадлежности композиции $Q$).

**5)** Определение и вывод на экран информации, какие кандидаты наиболее подходят для обучения по каждой специальности (на основе максимальных значений функции принадлежности композиции $Q$).

**III.** Результат выполнения программы для наглядности рекомендуется оформить в соответствии с образцом, представленным ниже (либо другим способом, с понятным пользовательским интерфейсом):

```
Психо-физиологическое профилирование специальностей:
         Характ_1 Характ_2 Характ_3 Характ_4
Спец_1   0,55     0,85     0,30     0,70
Спец_2   0,65     0,50     0,90     0,45
Спец_3   0,25     0,85     0,10     0,60
--------------------------------------------------
Психо-физиологическое профилирование кандидатов на обучение:
           Канд_1   Канд_2   Канд_3
Характ_1   0,25     0,55     0,80
Характ_2   0,75     0,30     0,75
Характ_3   0,90     0,20     0,15
Характ_4   0,50     0,95     0,45
--------------------------------------------------
Соответствие между специальностями и кандидатами:
         Канд_1   Канд_2   Канд_3
Спец_1   0,75     0,70     0,75
```

```
Спец_2   0,90     0,55     0,65
Спец_3   0,75     0,60     0,75
-------------------------------------------------
Рекомендуемые специальности для обучения (по каждому кандидату):
Кандидат №1 – специальность №2
Кандидат №2 – специальность №1
Кандидат №3 – специальность №1, №3
-------------------------------------------------
Рекомендуемые кандидаты для обучения (по каждой специальности):
Специальность №1 – кандидат №1, №3
Специальность №2 – кандидат №1
Специальность №3 – кандидат №1, №3
```

## 4 Варианты выполнения задания

***Номер варианта соответствует номеру в списке группы!***

| № | Композиция | Число специальностей | Число характеристик | Число кандидатов |
|---|---|---|---|---|
| **1** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 3 | 4 |
| **2** | $Q = S * T$ | 3 | 4 | 3 |
| **3** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 3 |
| **4** | $Q = S * T$ | 3 | 4 | 4 |
| **5** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 4 |
| **6** | $Q = S * T$ | 4 | 4 | 3 |
| **7** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 4 | 5 |
| **8** | $Q = S * T$ | 3 | 5 | 4 |
| **9** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 5 |
| **10** | $Q = S * T$ | 4 | 5 | 3 |
| **11** | $Q = S \otimes T$ | 5 | 3 | 4 |
| **12** | $Q = S * T$ | 5 | 4 | 3 |
| **13** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 3 | 5 |
| **14** | $Q = S * T$ | 6 | 2 | 4 |
| **15** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 6 | 2 |
| **16** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 3 | 4 |
| **17** | $Q = S * T$ | 3 | 4 | 3 |
| **18** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 3 |
| **19** | $Q = S * T$ | 3 | 4 | 4 |
| **20** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 4 |
| **21** | $Q = S * T$ | 4 | 4 | 3 |
| **22** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 4 | 5 |
| **23** | $Q = S * T$ | 3 | 5 | 4 |
| **24** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 3 | 5 |
| **25** | $Q = S * T$ | 4 | 5 | 3 |
| **26** | $Q = S \otimes T$ | 5 | 3 | 4 |
| **27** | $Q = S * T$ | 5 | 4 | 3 |
| **28** | $Q = S \otimes T$ | 3 | 3 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **29** | $Q = S * T$ | 6 | 2 | 4 |
| **30** | $Q = S \otimes T$ | 4 | 6 | 2 |

## 5 Оформление и сдача отчета

**1)** Необходимо подготовить отчет в электронном виде в строгом соответствии с образцом.

**2)** Отчет необходимо отправить преподавателю на проверку с использованием автоматизированной системы (АС) «Успеваемость студентов».